# Arbeitsblatt 5.1 – Regressionsgerade nach Augenmaß

Mehr Nutrition GmbH · Iso-Drink an warmen Tagen

Name: Klasse: Datum:

Von: Jonas Weber, Lager und Versand
Betreff: Iso-Drink für Donnerstag

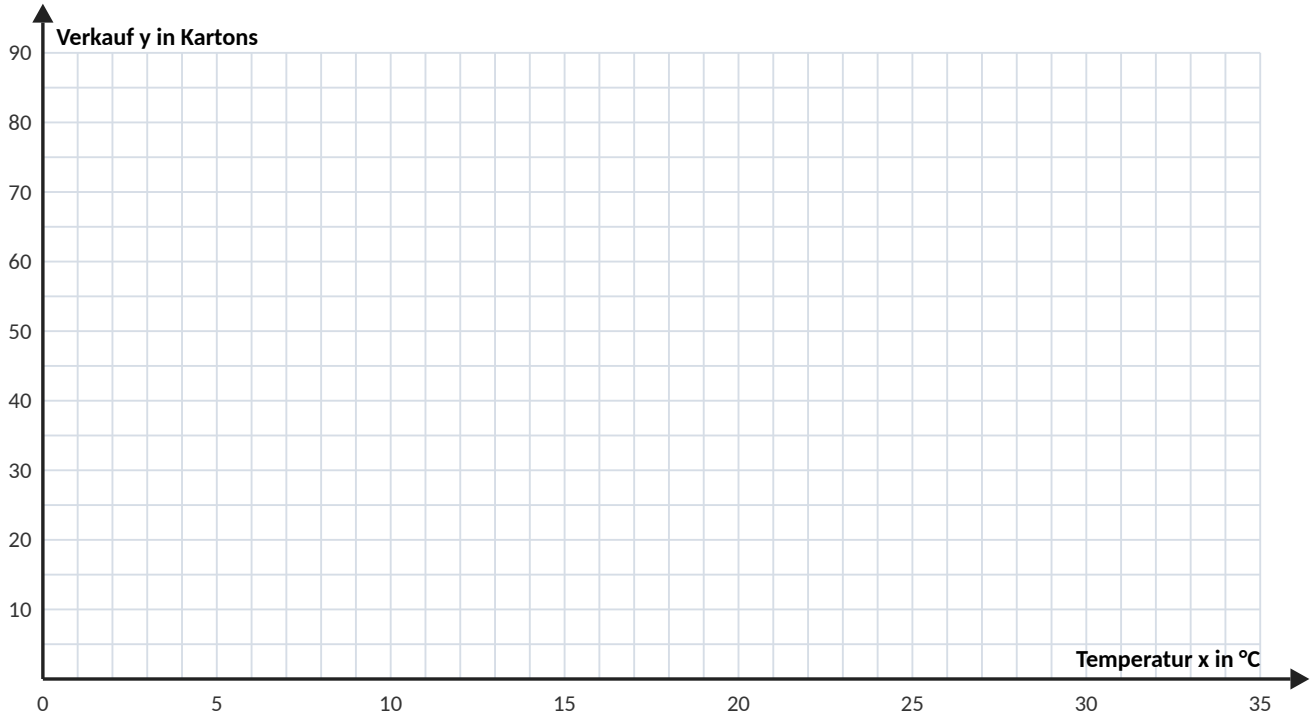
Hallo zusammen, für Donnerstag sind **32 °C** angesagt. Wie viele Kartons Iso-Drink sollen wir für den Online-Versand bereitstellen? Unten stehen die Verkaufszahlen der letzten zwei Wochen. Am Samstag, 6.6., war übrigens der Essener Stadtlauf – dort hatten wir einen Stand. Viele Grüße, Jonas Weber

**Präsentation 5.1**
Zuerst die Präsentation ansehen!

| Tag | Mo, 1.6. | Di, 2.6. | Mi, 3.6. | Do, 4.6. | Fr, 5.6. | Sa, 6.6. | Mo, 8.6. | Di, 9.6. | Mi, 10.6. | Do, 11.6. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Temperatur x in °C** | 18 | 22 | 26 | 30 | 24 | 16 | 14 | 20 | 28 | 22 |
| **Verkauf y in Kartons** | 42 | 57 | 62 | 74 | 56 | 64 | 31 | 49 | 71 | 54 |

## Aufgabe 1 · Punktwolke zeichnen

Tragt alle Wertepaare in das Koordinatensystem ein.




## Aufgabe 2 · Den Ausreißer finden

Ein Tag passt nicht zu den anderen: ☐ Mo, 8.6. ☐ Sa, 6.6. ☐ Do, 4.6. ☐ Mi, 10.6.

## Aufgabe 3 · Gerade nach Augenmaß zeichnen

Zeichnet in Aufgabe 1 eine Regressionsgerade nach Augenmaß ein. Beachtet den Ausreißer nicht.

# Arbeitsblatt 5.1 – Regressionsgerade nach Augenmaß

Mehr Nutrition GmbH · Iso-Drink an warmen Tagen

## Aufgabe 4 · Prognosen ablesen

a) Für Donnerstag sind 32 °C angesagt. Abgelesen: ungefähr ____ Kartons

b) Ab welcher Temperatur werden etwa 60 Kartons verkauft? Abgelesen: ungefähr ____ °C

## Aufgabe 5 · Gleichung der Geraden aufstellen

Lest zwei Punkte auf eurer Geraden ab: $P_1($ ____ | ____ $)$ $P_2($ ____ | ____ $)$

$$m = \frac{\square - \square}{\square - \square} = \frac{\square}{\square} = \square$$

b berechnen: $P_1$ in $f(x) = m \cdot x + b$ einsetzen und nach b auflösen.

____ = ____ · ____ + b

____ = ____ + b | ____

____ = b

Gleichung: $f(x) =$ ____ · x + ____

## Aufgabe 6 · Prognosen berechnen (Kommawerte kann man nicht genau ablesen)

a) Der Wetterdienst meldet jetzt genauer **31,4 °C**: $f(31{,}4) =$ ____ · 31,4 + ____ = ____ Kartons

b) Ab welcher Temperatur werden **65,5 Kartons** verkauft?

____ · x + ____ = 65,5 | ____

____ · x = ____ | ____

x ≈ ____ °C

Antwort an Herrn Weber: Bei 31,4 °C sollten etwa ____ Kartons bereitstehen.

## Aufgabe 7 · Eine Prognose für 45 °C?

Herr Weber fragt auch nach einer Prognose für 45 °C. Ist das sinnvoll? Kreuzt an und begründet.

☐ sinnvoll ☐ nicht sinnvoll

**Zuhause weiterüben**

Interaktive Übung mit Rückmeldung. Jede Runde hat neue Zahlen.

**Lösung**

Gesperrt. Den Code bekommt ihr von eurer Lehrkraft.

Code: ____ ____ ____ ____